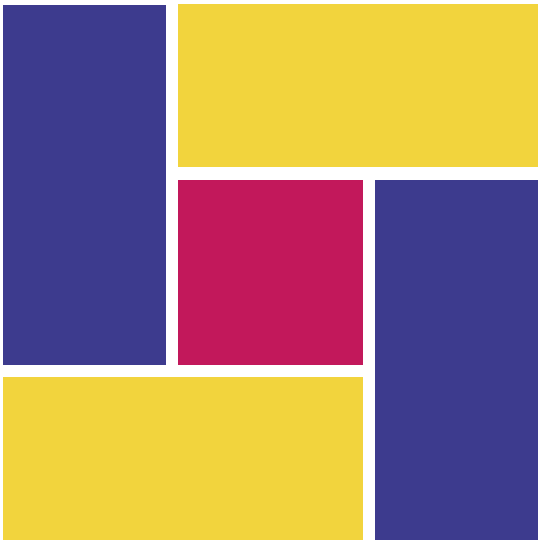
Неравенства

Занятие 1



1. Неравенство о средних

Утверждение (о средних для двух чисел). Для $a, b \geqslant 0$ верно $\dfrac{a+b}{2} \geqslant \sqrt{ab}$; равенство — только при $a = b$. Это то же, что $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geqslant 0$.

Утверждение (для n чисел). Для неотрицательных чисел $a_1, \ldots, a_n$ верно

$$\frac{a_1 + \ldots + a_n}{n} \geqslant \sqrt[n]{a_1 \ldots a_n};$$

равенство — только когда все числа равны.

Утверждение (среднее квадратичное).

$$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geqslant \frac{a+b}{2}.$$

Отсюда $a^2+b^2+c^2 \geqslant ab+bc+ca$ и $(a+b+c)^2 \geqslant 3(ab+bc+ca)$.

Замечание (как пользоваться). Оценивайте по одному слагаемому или множителю. Сначала найдите, при каких значениях неравенство обращается в равенство, и применяйте оценки, которые обращаются в равенство там же: иначе оценка выйдет слишком грубой.

Пример (ВсОШ, 1994/95, IV (окружной) этап, 9 класс, задача 1). Докажите, что для любых положительных чисел x и y

$$\frac{x}{x^4+y^2} + \frac{y}{y^4+x^2} \leqslant \frac{1}{xy}.$$

A1 (ВсОШ, 2004/05, IV (окружной) этап, 10 класс, задача 2). Докажите, что

$$1 + x^{n+1} \geqslant \frac{(2x)^n}{(1+x)^{n-1}}$$

для $x > 0$ и натурального n.

A2 (ВсОШ, 1995/96, IV (окружной) этап, 10 класс, задача 1). Докажите, что если a, b, c — положительные числа и $ab+bc+ca > a+b+c$, то $a+b+c > 3$.

A3 (ВсОШ, 2015/16, региональный этап, 11 класс, задача 2). Положительные числа x, y и z удовлетворяют условию $xyz \geqslant xy+yz+zx$. Докажите неравенство

$$\sqrt{xyz} \geqslant \sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}.$$

A4 (ВсОШ, 2014/15, региональный этап, 9 класс, задача 7). Числа a, b, c и d таковы, что $a^2+b^2+c^2+d^2=4$. Докажите, что $(2+a)(2+b) \geqslant cd$.

A5 (ВсОШ, 1998/99, заключительный этап, 10 класс, задача 7). Для некоторых положительных чисел x и y выполняется неравенство $x^2+y^3 \geqslant x^3+y^4$. Докажите, что $x^3+y^3 \leqslant 2$.

Запасные

A6 (ВсОШ, 2005/06, IV (окружной) этап, 9 класс, задача 3). Известно, что $x_1^2+x_2^2+\ldots+x_6^2=6$ и $x_1+x_2+\ldots+x_6=0$. Докажите, что $x_1x_2\ldots x_6 \leqslant \frac{1}{2}$.

A7 (ВсОШ, 2012/13, заключительный этап, 11 класс, задача 6). Положительные числа a, b, c и d удовлетворяют условию $2(a+b+c+d) \geqslant abcd$. Докажите, что $a^2+b^2+c^2+d^2 \geqslant abcd$.

2. Неравенство Коши — Буняковского

Утверждение (Коши — Буняковский).

$$(a_1b_1+\ldots+a_nb_n)^2 \leqslant (a_1^2+\ldots+a_n^2)(b_1^2+\ldots+b_n^2);$$

равенство — только когда наборы пропорциональны.

Утверждение (сумма дробей). При $b_1,\ldots,b_n>0$

$$\frac{a_1^2}{b_1}+\ldots+\frac{a_n^2}{b_n} \geqslant \frac{(a_1+\ldots+a_n)^2}{b_1+\ldots+b_n}.$$

Частный случай: $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\geqslant\dfrac{4}{x+y}$.

Замечание (как пользоваться). Увидьте выражение как сумму попарных произведений: подберите два набора так, чтобы их произведения давали нужные слагаемые, а суммы квадратов — то, что известно или что оценивается.

Пример (ВсОШ, 1996/97, заключительный этап, 9 класс, задача 1). Пусть $P(x)$ — квадратный трёхчлен с неотрицательными коэффициентами. Докажите, что для любых действительных чисел x и y справедливо неравенство

$$(P(xy))^2\leqslant P(x^2)\,P(y^2).$$

B1 (ВсОШ, 2002/03, заключительный этап, 9 класс, задача 6). Пусть a, b, c — положительные числа, сумма которых равна 1. Докажите неравенство

$$\frac{1}{1-a}+\frac{1}{1-b}+\frac{1}{1-c}\geqslant\frac{2}{1+a}+\frac{2}{1+b}+\frac{2}{1+c}.$$

B2 (ВсОШ, 2014/15, региональный этап, 11 класс, задача 4). Положительные числа a, b, c удовлетворяют соотношению $ab+bc+ca=1$. Докажите, что

$$\sqrt{a+\frac{1}{a}}+\sqrt{b+\frac{1}{b}}+\sqrt{c+\frac{1}{c}}\geqslant 2\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\right).$$

B3 (ВсОШ, 1999/2000, IV (окружной) этап, 11 класс, задача 5). Для неотрицательных чисел x и y, не превосходящих 1, докажите, что

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+y^2}}\leqslant\frac{2}{\sqrt{1+xy}}.$$

B4 (ВсОШ, 1993/94, заключительный этап, 10 класс, задача 6). Функции $f(x)$ и $g(x)$ определены на множестве целых чисел, не превосходящих по модулю 1000. Обозначим через m число пар (x,y), для которых $f(x)=g(y)$, через n — число пар, для которых $f(x)=f(y)$, а через k — число пар, для которых $g(x)=g(y)$. Докажите, что $2m\leqslant n+k$.

Полное решение

П (ВсОШ, 2001/02, заключительный этап, 10 класс, задача 5). Сумма положительных чисел a, b, c равна 3. Докажите, что

$$\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\geqslant ab+bc+ca.$$

Запишите решение полностью — так, как сдавали бы его на олимпиаде.